¿Qué es JWT?

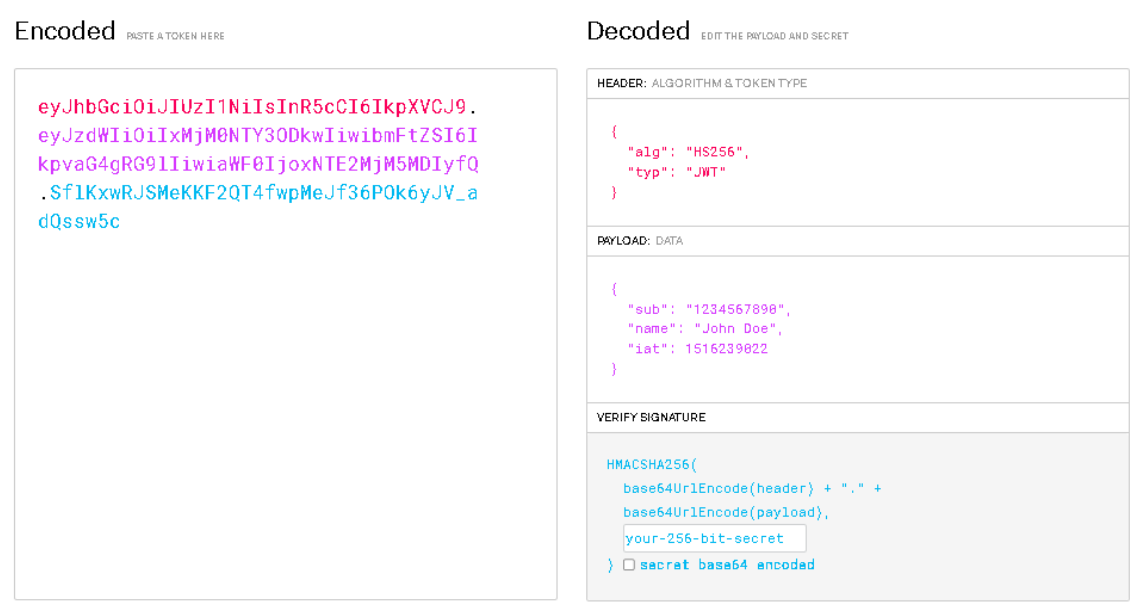
- **JWT (JSON Web Token)** es un estándar abierto (RFC 7519) que define un formato compacto y autocontenido para la transferencia segura de información entre partes como un objeto JSON.

- Se utiliza principalmente para autenticación y autorización en aplicaciones web y servicios API.

- Un JWT se compone de tres partes:
  - **Encabezado (Header)**
  - **Carga útil (Payload)**
  - **Firma (Signature)**

Partes de un JWT

- **Header:** Contiene el tipo de token a utilizar y el algoritmo de firma a usar.
- **Payload:** Contiene la información que se quiere transmitir, como los claims (datos sobre el usuario) y cualquier otra información adicional. Los claims están codificados en JSON.
- **Signature:** Se crea mediante la combinación del + la carga útil (codificados en base64) + una clave secreta. Se usa para verificar que el token no ha sido alterado durante su transferencia.



Ventajas de JWT

- **Autenticación sin estado**: Al incluir la información de autenticación dentro del token, no es necesario mantener un estado en el servidor. Esto es útil para aplicaciones escalables y distribuidas.
- **Interoperabilidad**: JWT es un estándar abierto, lo que significa que es compatible con una variedad de lenguajes de programación y plataformas.
- **Seguridad:** Al estar firmado digitalmente, el token JWT garantiza que la información no ha sido alterada en el camino.

Jwt.io

Encoded PASTE A TOKEN HERE

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6I
kpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ
.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_a
dQssw5c
```

Decoded EDIT THE PAYLOAD AND SECRET

HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE

```
{
  "alg": "HS256",
  "typ": "JWT"
}
```

PAYLOAD: DATA

```
{
  "sub": "1234567890",
  "name": "John Doe",
  "iat": 1516239022
}
```

VERIFY SIGNATURE

```
HMACSHA256(
  base64UrlEncode(header) + "." +
  base64UrlEncode(payload),
  your-256-bit-secret
) ☐ secret base64 encoded
```